Departamento de electrónica
Universidad de Alcalá

ELECTRÓNICA BÁSICA

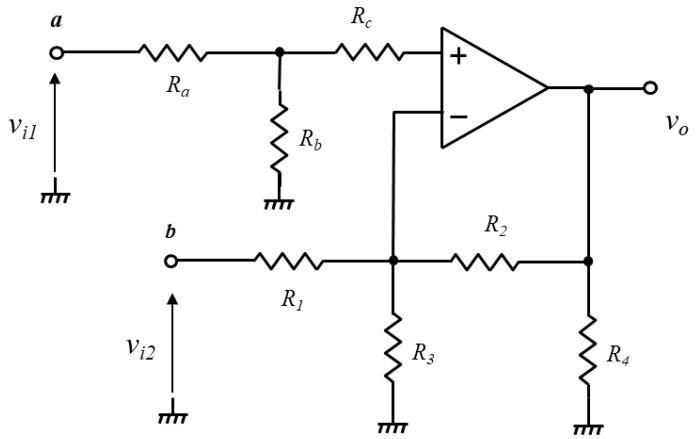
PEI 13-11-2024

Apellidos:				Nombre:	
DNI:				Firma:	
Aula:		Nº de lista:			

Duración: 1 h y 45 minutos ¡Atención!: *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

Problema 1 (4 puntos)

Sobre el circuito mostrado en la figura siguiente, considerando el amplificador operacional ideal, respóndase a las siguientes cuestiones:



Datos:
$R_1 = R_3 = 1k\Omega$; $R_2 = 2k\Omega$
$R_4 = 3k\Omega$; $R_c = 10k\Omega$

1. Expresiones de las ecuaciones necesarias para obtener la relación: $v_o=f(v_{e1}, v_{e2})$ (1 punto).

$$nudo\ v^-: \quad \frac{V_{i2}-v^-}{R_1}=\frac{v^-}{R_3}+\frac{v^- - v_o}{R_2}$$

$$nudo\ v^+: \quad \frac{V_{i1}-v^+}{R_a}=\frac{v^+}{R_b}$$

$$v^+ = v^-$$

2. Relación que deben cumplir las resistencias R_a y R_b para que v_o sea función de la diferencia de las entradas: $v_o=f(v_{e1}- v_{e2})$ (2 puntos).

$$nudo\ v^-: \quad \frac{V_{i2}-v^-}{R_1}=\frac{v^-}{R_3}+\frac{v^- - v_o}{R_2} \rightarrow V_{i2}-v^- = v^- + \frac{v^- - v_o}{2}$$

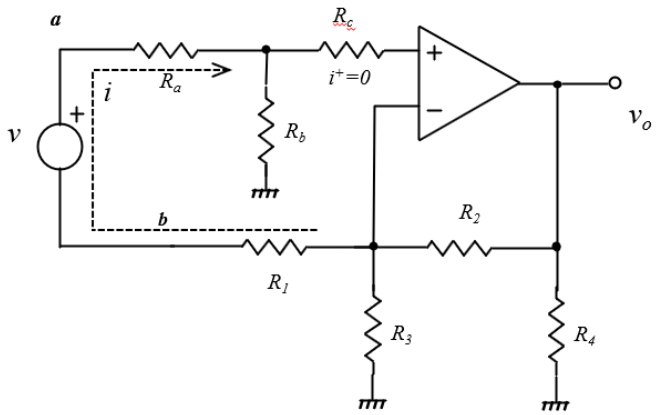
$$nudo\ v^+: \quad \frac{V_{i1}-v^+}{R_a}=\frac{v^+}{R_b} \rightarrow v^+ = V_{i1}\frac{R_b}{R_a+R_b} \quad (\mathbf{2})$$

$$Con\ ello, de\ nudo\ v^-\colon\ V_{i2} - 2v^- = \frac{v^- - v_o}{2} \rightarrow 2V_{i2} - 5v^- = -v_o \quad (\mathbf{1})$$

$$Como\ v^- = v^+, sustituyendo\ (\mathbf{2})\ en\ (\mathbf{1})\colon 2V_{i2} - 5V_{i1}\frac{R_b}{R_a + R_b} = -v_o$$

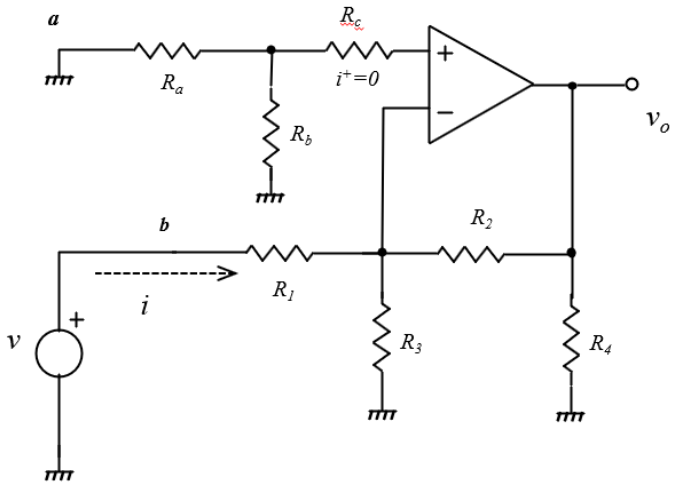
$$Para\ que\ v_o\ dependa\ de\ (V_{i2} - V_{i1}) \rightarrow 2 = 5\frac{R_b}{R_a + R_b} \rightarrow \frac{R_b}{R_a} = \frac{2}{3}$$

3. Expresiones de la impedancia de entrada diferencial (entre los terminales ***a*** y ***b***) y la impedancia vista desde el terminal ***b*** (1 punto).



$$Como\ v^- = v^+ \rightarrow v = i(R_a + R_1) \rightarrow$$

$$R_{ed(ab)} = \frac{v}{i} = R_a + R_1$$

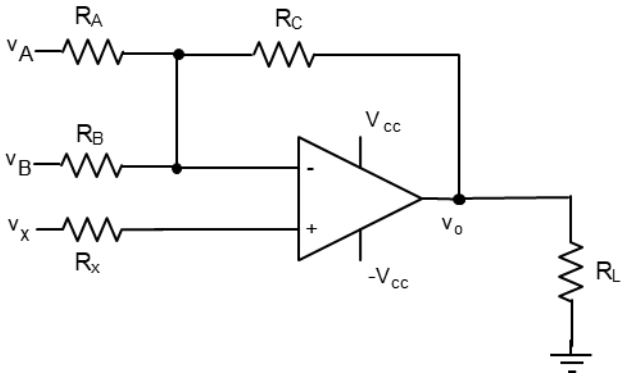


$$Como\ v^- = v^+ = 0 \rightarrow v = i\,R_1 \rightarrow$$

$$R_{e(b)} = \frac{v}{i} = R_1$$

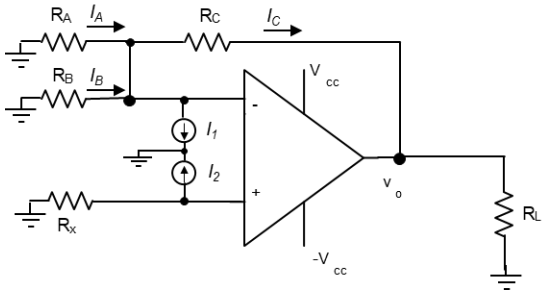
Problema 2 (3 puntos)

Dado el circuito de la figura, con los datos indicados, y considerando el amplificador operacional ideal excepto en los parámetros señalados en cada caso, responda a las siguientes cuestiones:



Dato: Vcc=12 V.

1. Suponiendo que el amplificador operacional presenta una corriente de bias I_B y de offset I_{IO} distintas de cero, escribir las expresiones que permiten obtener la expresión de R_x para que el efecto de estas corrientes sobre la tensión de salida, v_o, sea nulo. Obtener la expresión de R_x en función de los parámetros del AO y de los componentes del circuito (2 puntos).



Dado que solo se va a estudiar el efecto de las corrientes, se deben anular los generadores independientes.

Además: $I_1 = I_B + I_{IO}/2\,;\quad I_2 = I_B - I_{IO}/2$

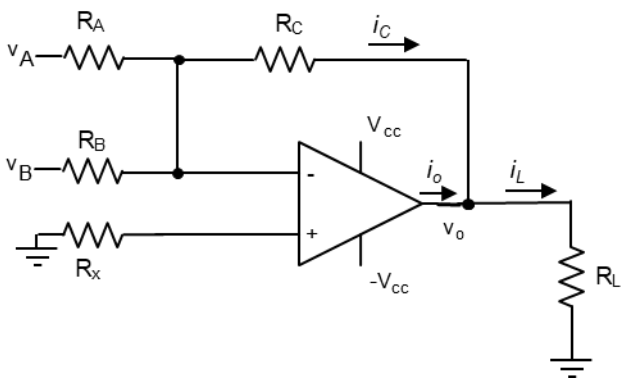
Nodo v⁻: $I_1 + I_C = I_A + I_B \Rightarrow I_1 = \frac{0-v^-}{R_A} + \frac{0-v^-}{R_B} - \frac{v^- - v_o}{R_C}$

Nodo v⁺: $I_2 = \frac{0-v^+}{R_x} \Rightarrow v^+ = -I_2 R_x$

Por lo tanto, como $v^- = v^+ \Rightarrow I_1 = I_2 R_x \left(1/R_A + 1/R_B + 1/R_C\right) + \frac{v_o}{R_C}$; v_o *debe ser nulo, luego:*

$$R_x = \frac{I_1}{I_2}\left(1/R_A + 1/R_B + 1/R_C\right)^{-1} = \frac{I_1}{I_2}(R_A \| R_B \| R_C)$$

2. Suponiendo que el amplificador operacional tiene una corriente máxima de cortocircuito, i_{os}, de 20 mA, y considerando que $I_B = I_{IO} = 0$; $v_x = 0$ V y R_C=3 kΩ. Obtenga el rango de valores de R_L para que la corriente de salida del amplificador operacional no supere i_{os}. (1 punto).



Nodo v_o: $i_o + i_C = i_L$; *con* $i_C = \frac{v^- - v_o}{R_C}$ *e* $i_L = \frac{v_o}{R_L}$

Como $v^- = v^+ = 0 \Rightarrow i_o = \frac{v_o}{R_L} + \frac{v_o}{R_C}$
, con $|i_o| \leq i_{os} = 20\,mA$.

El caso más desfavorable se da para: $v_o = \pm V_{cc}$

Por lo tanto: $\left|\frac{V_{CC}}{R_L} + \frac{V_{CC}}{R_C}\right| \leq i_{os} = 20\,mA \Rightarrow R_L \geq 0.75\,k\Omega$

Problema 3 (3 puntos)

En el circuito de la figura 1 los componentes tienen los siguientes valores:
Diodos:
D_Z: V_Z=6V, $V\gamma$=0V, $I_{Zmáx}$=20 mA,, $I_{Zmín}$=0mA, $I_{Dmáx}$= 30mA.
D: $I_{Dmáx}$= 10 mA, $V\gamma$=0V, V_{RM}=30V.
R_1 =1kΩ R_2=2kΩ, R_3=3kΩ

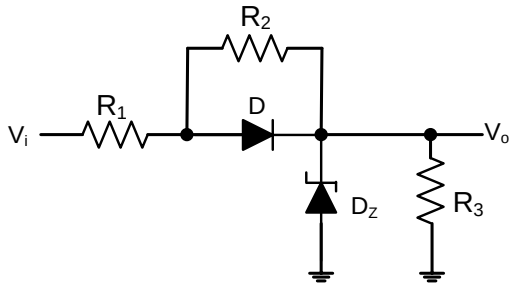


Fig.1

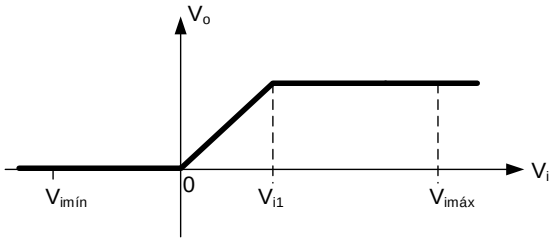


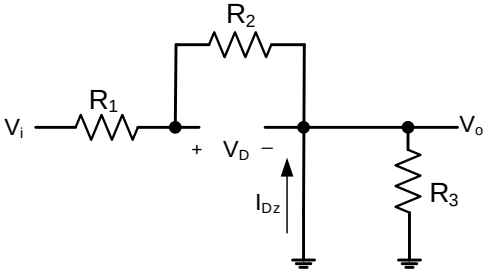
Fig.2

Suponiendo que la función de transferencia $V_o = f(V_i)$ es la mostrada en la Figuras 2, se pide:

1. Para $V_{imín} \le V_i \le 0$, indique razonadamente la zona de funcionamiento de ambos diodos y calcule el valor de $V_{imín}$ (1 punto).

$$Para\ \ V_{imín} \le V_i \le 0 \Rightarrow V_0 = 0\ (Fig.2) \Rightarrow \begin{cases} D: OFF \Rightarrow -V_{RM} = -30V \le V_D \le V_\gamma = 0 \\ D_z: ON \Rightarrow 30mA = I_{Dmáx} \ge I_{DZ} \ge 0 \end{cases}$$

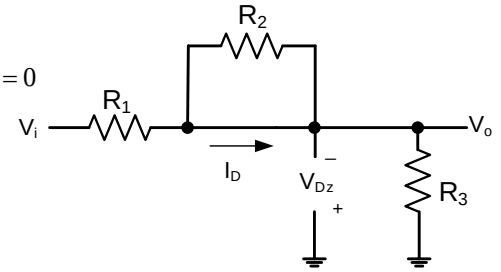
$$\left.\begin{aligned} I_{Dz} &= \frac{-V_i}{R_1+R_2} = \frac{-V_i}{3}\,mA \Rightarrow 30mA \ge \frac{-V_i}{3} \ge 0 \Rightarrow -90V \le V_i \le 0 \\ V_D &= -I_{Dz}R_2 = \frac{2V_i}{3} \Rightarrow -30V \le \frac{2V_i}{3} \le 0 \Rightarrow -45V \le V_i \le 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow V_{imín} = -45V$$



2. Para $0 \le V_i \le V_{i1}$, indique razonadamente la zona de funcionamiento de ambos diodos y calcule el valor de V_{i1}. (1 punto).

$$Para\ \ 0 \le V_i \le V_{i1} \Rightarrow V_0 = f(V_i)\ \ (Fig.2 \Rightarrow) \begin{cases} D: ON \Rightarrow I_{Dmáx} = 10mA \ge I_D \ge 0 \\ D_z: OFF \Rightarrow -V_Z = -6V \le V_{Dz} \le V_\gamma = 0 \end{cases}$$

$$\left.\begin{aligned} I_D &= \frac{V_i}{R_1+R_3} = \frac{V_i}{4}\,mA \Rightarrow 10mA \ge \frac{V_i}{4} \ge 0 \Rightarrow 40V \ge V_i \ge 0 \\ V_{Dz} &= -V_i + I_D R_1 = -I_D R_3 = \frac{-3V_i}{4} \Rightarrow -6V \le \frac{-3V_i}{4} \le 0 \Rightarrow 8V \ge V_i \ge 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow V_{i1} = 8V$$



3. Para $V_{i1} \le V_i \le V_{imáx}$, indique razonadamente la zona de funcionamiento de ambos diodos y calcule el valor de $V_{imáx}$. (1 punto).

$$Para\ \ V_{i1} \le V_i \le V_{imáx} \Rightarrow V_0 = cte\ (Fig.2) \Rightarrow \begin{cases} D: ON \Rightarrow I_{Dmáx} = 10mA \ge I_D \ge 0 \\ D_z: ZENER \Rightarrow -I_{Zmáx} = -20mA \le I_{Dz} \le -I_{Zmín} = 0 \end{cases}$$

$$\left.\begin{aligned} I_D &= \frac{V_i - V_Z}{R_1} = V_i - 6\ mA \Rightarrow 10 \ge V_i - 6 \ge 0 \Rightarrow 16V \ge V_i \ge 6V \\ I_{Dz} &= \frac{V_Z - V_i}{R_1} + \frac{V_Z}{R_3} = \frac{6-V_i}{1} + \frac{6}{3}\,mA = 8 - V_i \Rightarrow -20 \le 8 - V_i \le 0 \Rightarrow 28V \ge V_i \ge 8V \end{aligned}\right\} \Rightarrow 16V \ge V_i \ge 8 \Rightarrow V_{imáx} = 16V$$

